

Introduction à l'ingénierie dirigée par les modèles

Dr Goita

Plan

- MDA
- MDE

- Motivations de l'approche par modèles
- Le MDA de l'OMG (*Model Driven Architecture*)
- Le MDE (*Model Driven Engineering*)

Le développement de logiciels

- Systèmes de plus en plus complexes
 - Volumineux
 - Données
 - Code
 - Évolutifs
 - La partie fonctionnelle
 - La partie non fonctionnelle
 - Hétérogènes
 - Langages
 - Stockage et gestion des données
 - Plateformes

Technologies à complexité croissante

- MDA
- MDE

1980

1995

Technologie
procédurale

Technologie
des objets

Technologie
des composants

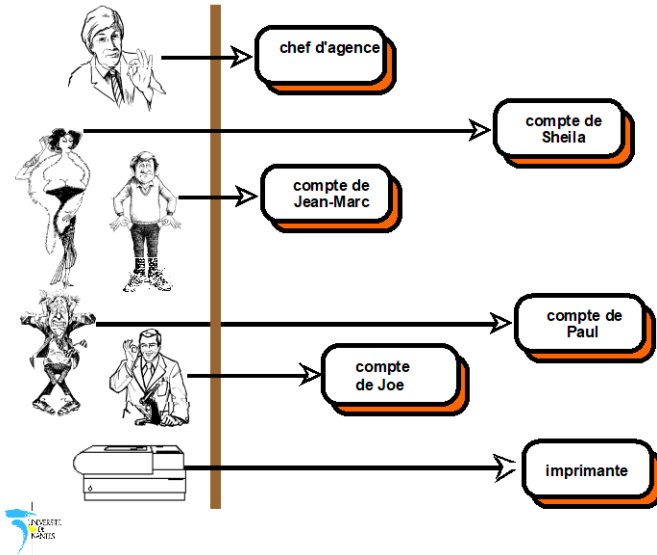
Procédures

Objets,
Classes,
Méthodes

Beans,
Components,
Containers,
Packages,
Interfaces,
Use cases,
Scenarii, Services,
Frameworks,
Applications,
Patterns,
Aspects,
etc.

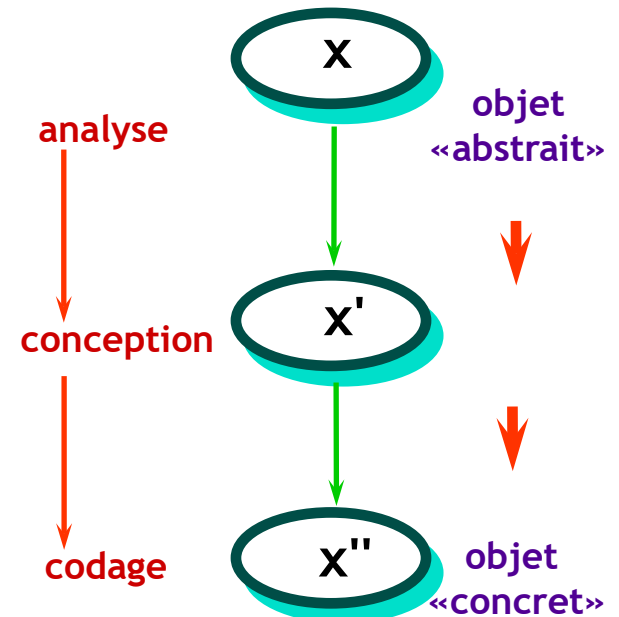
Une hypothèse fausse

- MDA
- MDE



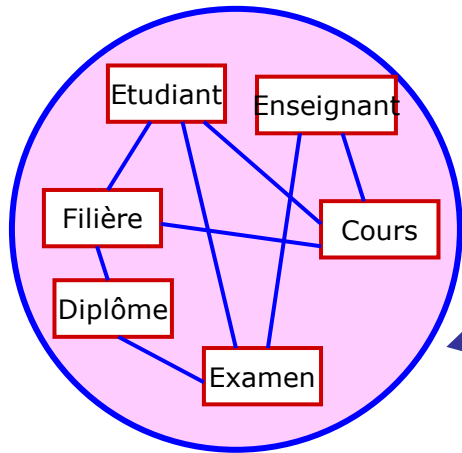
Hypothèse : Il y a correspondance exacte entre les objets métier et les objets programme.

Conséquence (fausse) : il est possible de "raffiner" les objets comme on raffinaut autrefois les procédures.

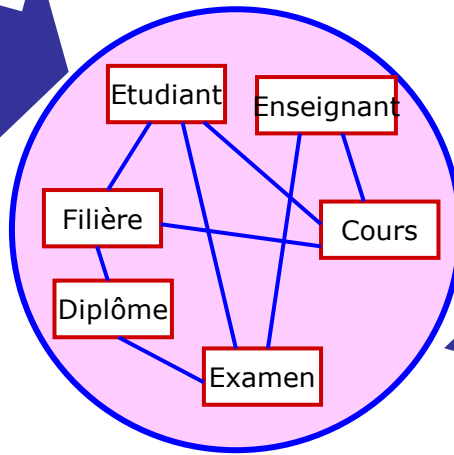
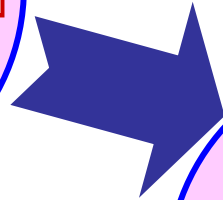


Une hypothèse fausse

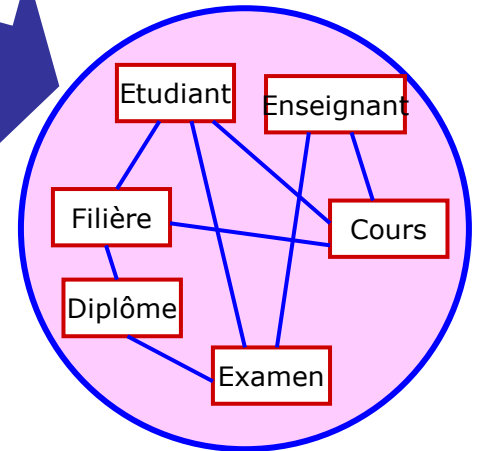
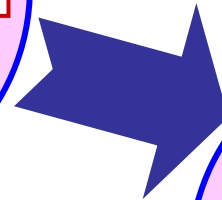
- MDA
- MDE



Modèle d'analyse



Modèle de conception



Modèle de codage

Les limites des objets

On a pas réussi le « tout est objet » :

- Les patrons de conception ne sont pas des objets.
- Les aspects ne sont pas des objets.
- Les applications ne sont pas des objets.
- Les services ne sont pas des objets.
- Les objets ont échoué dans la recherche de simplicité, d'extensibilité, d'intégration.

Les technologies middleware

- Toujours en quête de portabilité, interopérabilité, séparation du code fonctionnel du non fonctionnel, etc.
- Prolifération des technologies middleware
 - Sun
 - J2SE, J2EE
 - W3C
 - Schéma XML, WSDL, etc.
 - OMG
 - Modèle à composants CORBA
 - Microsoft
 - COM+, .NET
 - Sun et OMG
 - RMI et IIOP

Changement de plateforme
de plus en plus fréquent !

Aucune technologie n'a gagné !

MDA de l'OMG

(Model Driven Architecture)

About The Object Management Group™ (OMG™)



The [Object Management Group \(OMG\)](#) is an [open membership](#), not-for-profit consortium that produces and maintains computer industry specifications for [interoperable enterprise applications](#). Our [membership](#) includes virtually every large company in the computer industry, and hundreds of smaller ones. Most of the companies that shape enterprise and Internet computing today are represented on our [Board of Directors](#).

Our flagship specification is the multi-platform [Model Driven Architecture \(MDA\)](#), recently underway but already well known in the industry. It is based on the modeling specifications the [MOF](#), the [UML](#), [XMI](#), and [CWM](#). OMG's own middleware platform is [CORBA](#), which includes the Interface Definition Language [OMG IDL](#), and protocol [IIOP](#). The [Object Management Architecture \(OMA\)](#) defines standard services that will carry over into MDA work shortly. OMG Task Forces standardize [Domain Facilities](#) in industries such as healthcare, manufacturing, telecommunications, and others.

All of our specifications may be [downloaded without charge](#) from our website. [Products implementing OMG specifications](#) are available from hundreds of sources. Our success-stories website documents [hundreds of mission-critical CORBA applications](#) in use today. And, [these companies and organizations](#) have committed to CORBA as their interoperability architecture.

[Any company may join OMG](#) and [participate in our standards-setting process](#). Our [one-company-one-vote policy](#) ensures that every company, large and small, has an effective voice in our process.

[Requests for Proposals](#) (the requirements document that initiates each OMG standard-setting activity) and other key documents are [available for viewing by anyone](#), member or not. Email discussion, meeting attendance, and voting are restricted to our members, except that prospective members are invited to [attend a meeting or two as a guest observer](#) while making their decision to join.

Standards organizations and other consortia [maintain liaison relationships with OMG](#). OMG is an ISO PAS submitter, able to submit our specifications directly into ISO's fast-track adoption process. [OMG IDL is already an ISO standard and ITU-T recommendation](#).

OMG : les membres

Fondé à l'initiative de 11 grandes sociétés états-uniennes [BGV97] : American Airlines, Canon, Data General, Gold Hill Hewlett-Packard, Philips, Prime, Sun, Soft-switch Unisys, 3Com.

- Actuellement : plus de 700.
- Organisation indépendante et ouverte à tous.
- Cotisation de 500\$ à 75000\$ annuels selon l'influence.

OMG : les objectifs

- Objectif fondamental : interopérabilité d'applications à objets (intégration).
- Objectifs initiaux
 - Interopérabilité des applications à objets hétérogènes.
 - Mettre fin à la cacophonie des langages à objets (programmation, modélisation).
 - Normaliser les systèmes, les langages à objets.
- Objectifs actuels
 - Interopérabilité des développements à objets.
 - Normaliser les processus de développement.
 - Normaliser les modèles et leurs échanges.

OMG : le processus de normalisation

- Identification du problème.
 - Le Comité Technologique TC (Technology Committee) charge un groupe de travail TF (Task Force) de faire des recommandations dans un domaine technologique particulier. Seuls les membres influents peuvent les proposer.
- Creation de la RFP (Request For Proposal)
 - Le TF élabore une RFP avec éventuellement et au préalable une étude RFI (Request For Information). La RFI viser à collecter des informations dans l'industrie. La RFP aboutit ensuite à l'élaboration d'une proposition de norme soumise à l'OMG.
- Approbation de la RFP
 - La RFP est soumise à l'AB (Architecture Board), aux TFs et aux TC, qui après étude et modifications votent la recommandation de la spécification.

OMG : le processus de normalisation

- Soumissions de la RFP
 - Les membres peuvent répondre à la RFP par une lettre d'intention LOI (Letter Of Intent) puis une soumission initiale. Ces soumissions sont ensuite revues jusqu'à obtenir une soumission finale votée.
- Finalisation de la RFP
 - La finalisation est assurée par la FTF (Finalization Task Force) qui rend disponible la norme.
- Post-adoption de la RFP
 - La révision est assurée par la RTF (revision task force) qui effectue des modifications mineures.

OMG : les activités

Deux grandes générations à l'OMG

- Avant 2000 le modèle **OMA** : Object Management Architecture interopérabilité entre applications à objets développées sur des réseaux hétérogènes
 - CORBA 1.1 -> CORBA 3.0
 - IDL
- Progressivement le **MDA**
 - Normalisation des langages : UML, OCL, XMI
 - Réflexion sur les langages : MOF
 - Adaptation et personnalisation : CWM
 - Réflexion sur les processus : SPEM
 - Multiplication des middleware (CORBA, EJB, SOAP, COM+, .NET...)

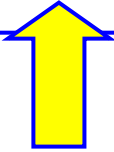
Pourquoi le MDA ?

- CORBA n'a pas complètement réussi.
- Les EJB et .NET sont également largement répandus.
- Toujours en quête de portabilité, interopérabilité, séparation du code fonctionnel du non fonctionnel, etc.
- Idée -> Monter en niveau d'abstraction !

L'initiative MDA de l'OMG vise à promouvoir l'idée de la mise en œuvre de systèmes distribués dirigée par les **modèles**.

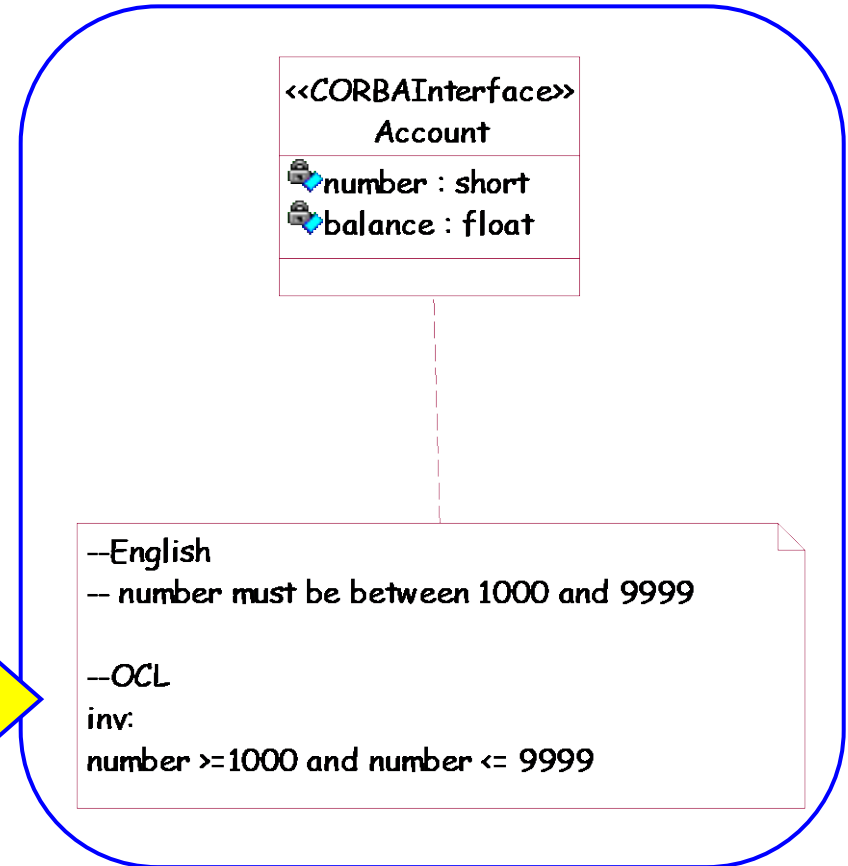
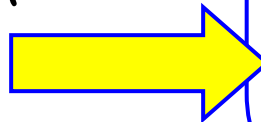
Du centré code au centré modèle

```
interface Compte {
    attribute short numéro;
    attribute float solde;
};
```



IDL: sémantiquement
léger par définition

UML (+OCL) : CORBA
sémantiquement
enrichi



Modèle

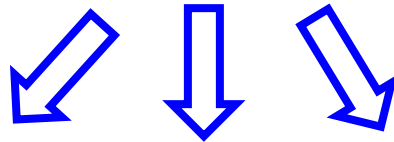
- Un modèle est la représentation d'un système.
- L'objectif d'un modèle est de répondre à certaines questions à la place du système qu'il représente.



- Avec MDA, le développement de systèmes est dirigé par les modèles.
- Les modèles doivent diriger la conception, la construction, le déploiement, la maintenance, etc.

Le MDA et les plateformes

Modèles neutres basés
sur UML et MOF



COM+
DCOM

Java
EJB

HTTP
HTML

C#
DotNet

XML
SOAP

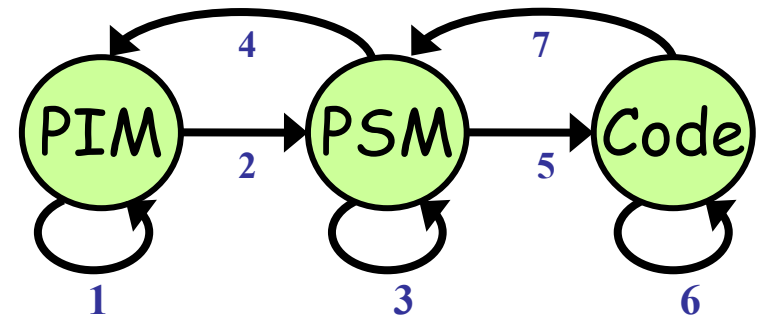
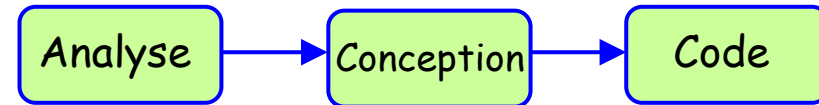
- MOF et UML constituent le cœur de la technologie MDA.
- Hypothèse : Des modèles **technologiquement neutres** peuvent être mis en œuvre sur une grande variété de technologies de plateformes.
- La transformation de modèles comme concept clé dans cette mise en œuvre.

Processus MDA

- Séparer les besoins applicatifs d'un système des détails de la plateforme utilisée.
 1. Spécification des systèmes indépendamment des plateformes
 2. Spécification des plateformes
 3. Choix d'une plateforme en particulière
 4. Transformation de la spécification du système vers une autre en utilisant une plateforme spécifique

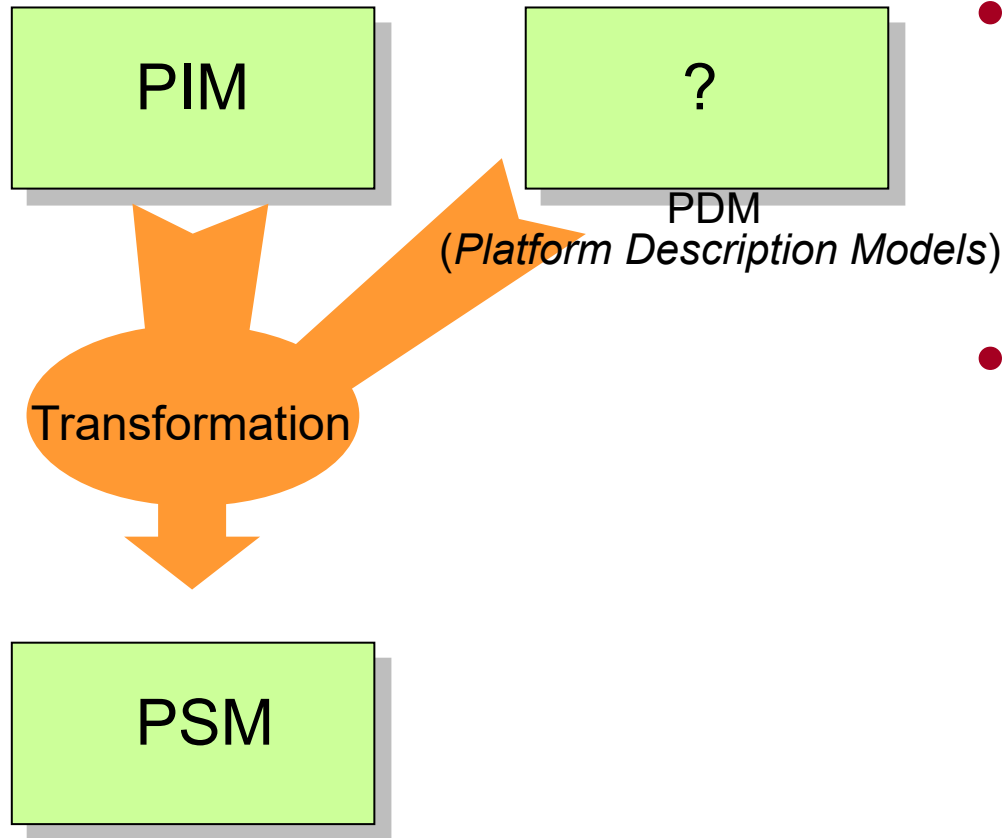
Les modèles MDA

- PIM (*Platform Independent Model*)
 - Spécification neutre d'un système (modèle de métier et de service) qui ignore tous les détails de mise en œuvre.
 - Exemple : système de facturation exprimé en UML .
- PSM (*Platform Specific Model*)
 - Modèle de métier et de service lié à un modèle de plate-forme.
 - Exemple : Système de facturation exprimé en "UML profile pour CORBA".



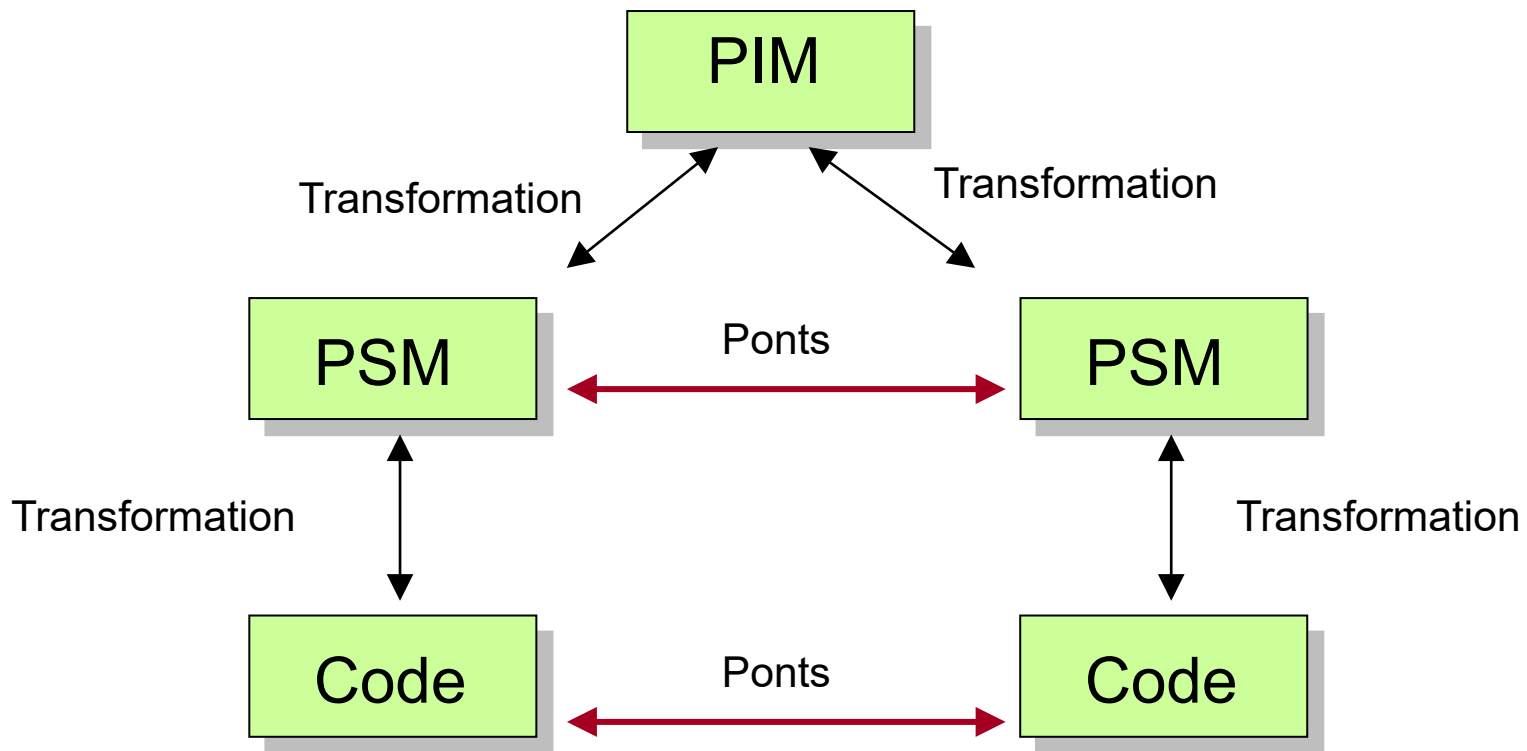
Transformation →

Patron de comportement MDA

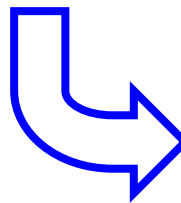
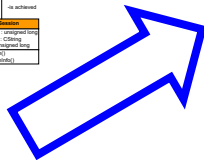
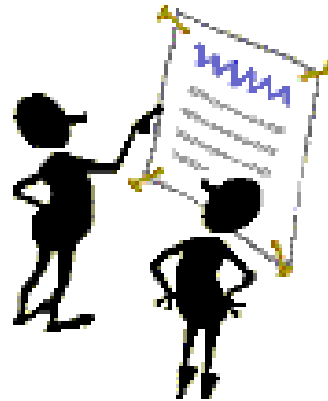
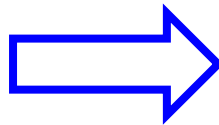
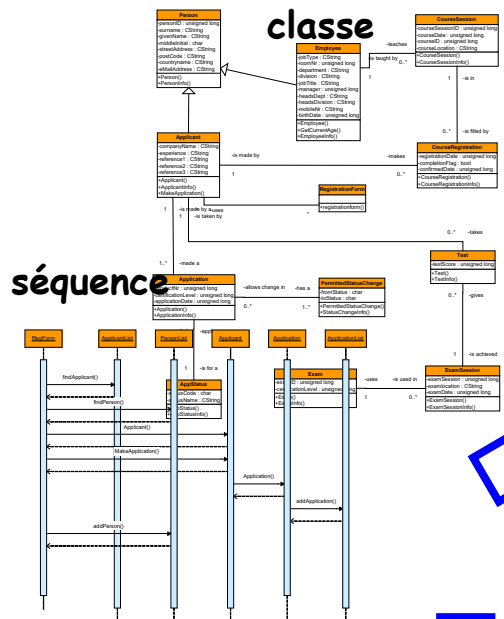


- La transformation de modèles est le processus qui transforme un modèle en un autre modèle.
- La transformation du PIM vers PSM peut être complétée par d'autres informations comme celles relatives au *mapping* entre le PIM et le PSM ou à la description de la plateforme (PDM).
- Le PIM doit persister à l'apparition de nouveaux PSM.

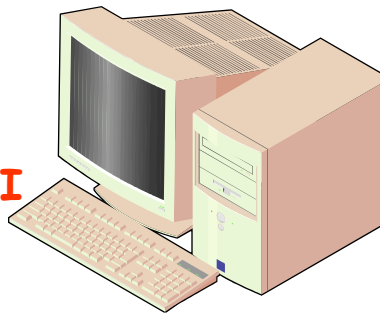
Interopérabilité entre les modèles



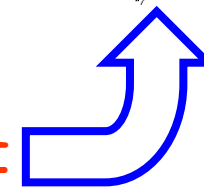
Du contemplatif au productif



XMI



XMI



Code Java

```

/*
 * @(#)Blah.java      1.82 99/03/18
 *
 * Copyright (c) 1994-1999 Sun Microsystems, Inc.
 * 901 San Antonio Road, Palo Alto, California, 94303, U.S.A.
 * All rights reserved.
 *
 * This software is the confidential and proprietary information of Sun
 * Microsystems, Inc. ("Confidential Information"). You shall not
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in
 * accordance with the terms of the license agreement you entered into
 * with Sun.
 */
package java.blah;
import java.blah.blah;
/**
 * Class description goes here.
 */
@version 1.82 99/03/18
@author Fred Foo
/**
 * public class Blah extends SomeClass {
 *   /* A class implementation comment can go here. */
 *   /** classVar1 documentation comment */
 *   public static int classVar1;
 *   /**
 *    * classVar2 documentation comment that happens to be
 *    * more than one line long
 *    */
 *   private static Object classVar2;
 *   /** instanceVar1 documentation comment */
 *   public Object instanceVar1;
 *   /** instanceVar2 documentation comment */
 *   protected int instanceVar2;
 *   /** instanceVar3 documentation comment */
 *   private Object[] instanceVar3;
 *   /**
 *    * ...constructor Blah documentation comment...
 *    */
 *   public Blah() {
 *     // ...Implementation goes here...
 *   }
 *   /**
 *    * ...method doSomething documentation comment...
 *    */
 * }

```

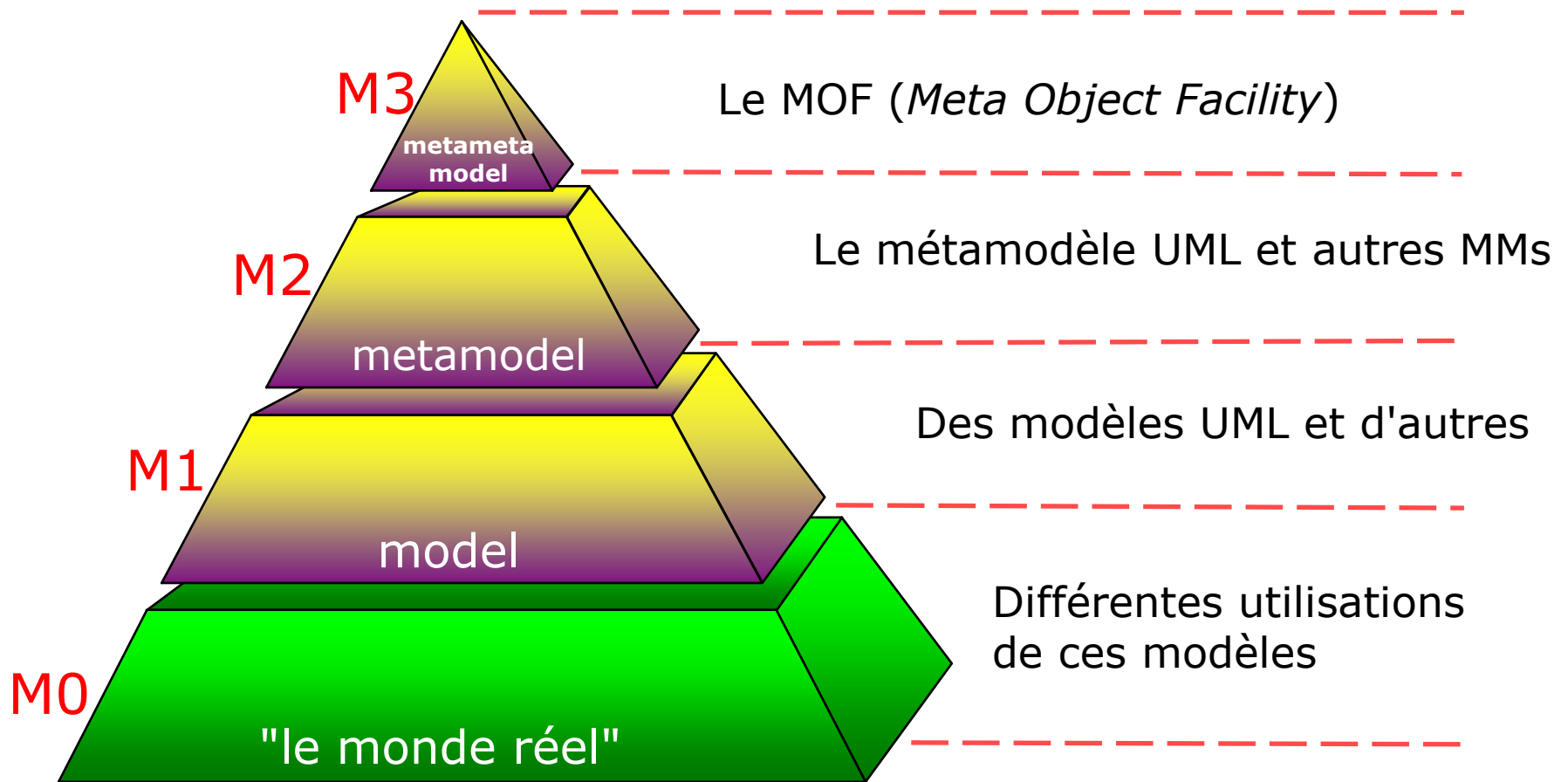
Du compréhensible pour l'homme au compréhensible pour les machines

Questions

- Un seul type de modèle ?
 - NON
 - Modèle de données relationnel (tables, colonnes, ...), workflow (activités, exécuter, transition, split, join, ...), class UML (class, attribut, opération, association, ...), interfaces CORBA (interface, types, méthodes, ...), etc.
- Un seule langage de modélisation ?
 - NON
 - DSL (*Domain Specific Language*).
- Comment organiser les modèles ?
- Comment échanger de modèles ?
- Comment relier les modèles ?

Architecture à 4 niveaux

Architecture égyptienne



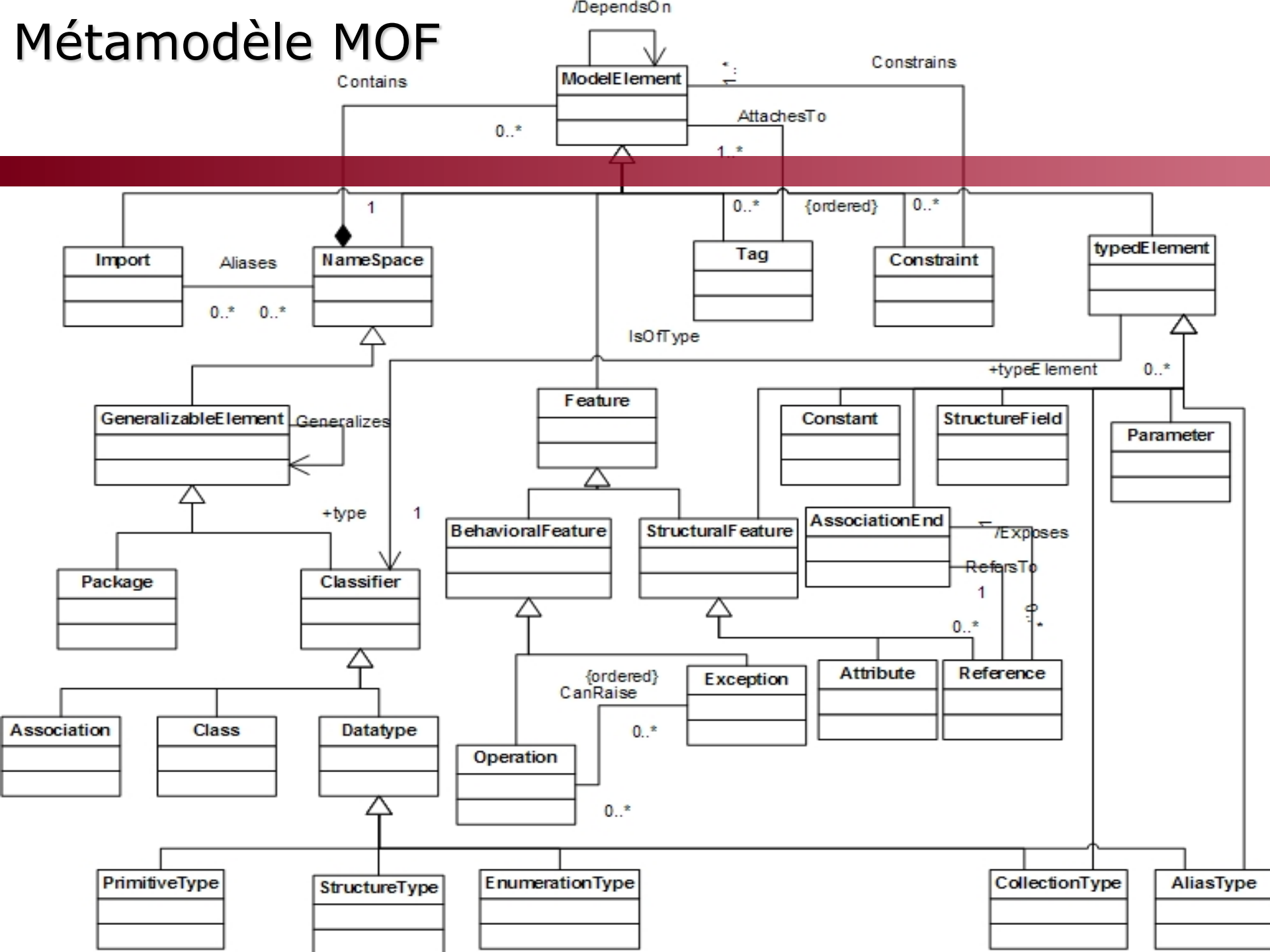
MOF (*Meta Object Facility*)



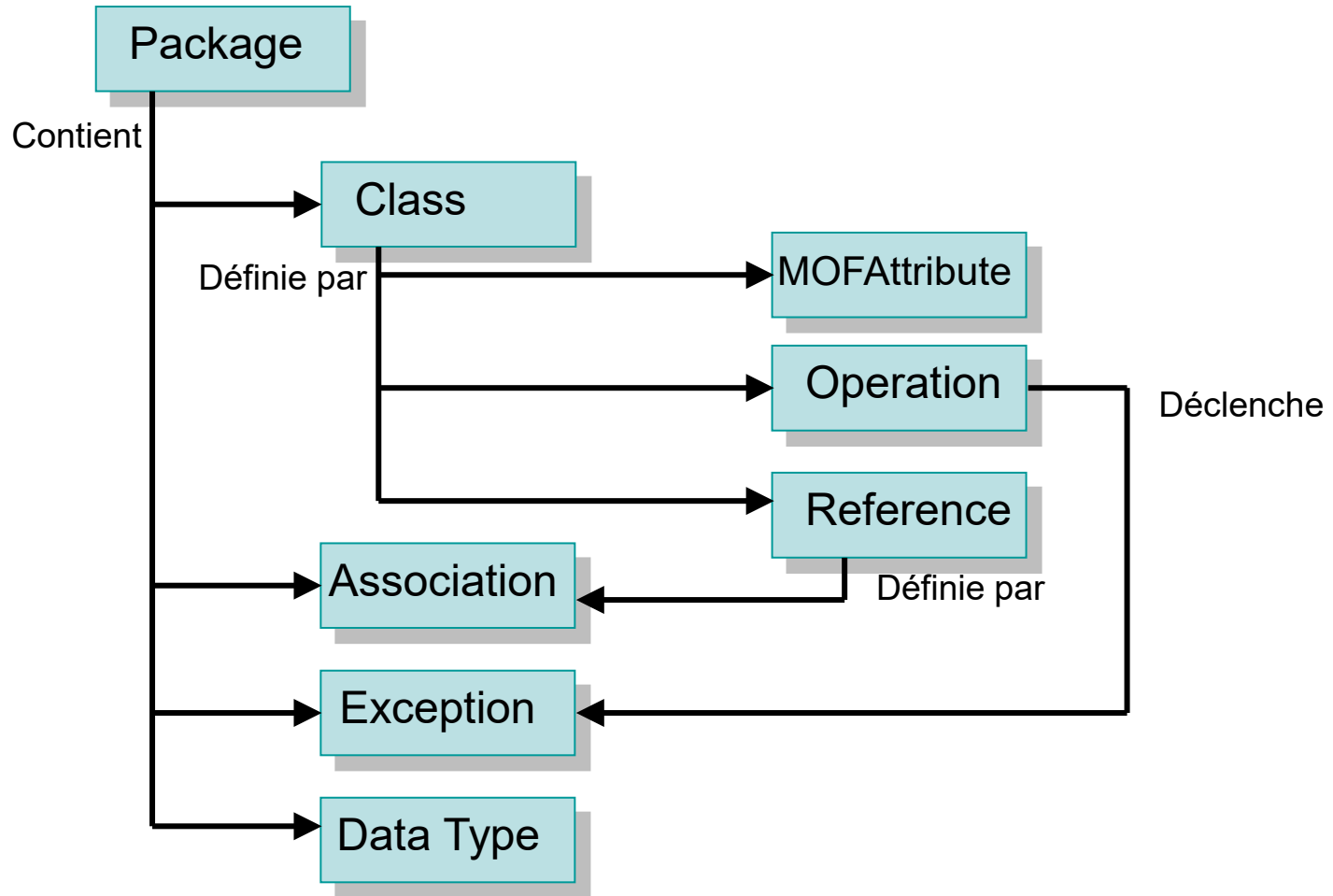
- Motivation
- MDE

- Constitue la fondation de l'architecture de métamodélisation de l'OMG.
- Est un métamétamodèle général de base qui permet la définition de modèles et de métamodèles.
- A emprunté le cœur du diagramme de class d'UML (package, class, association, type de données, référence, etc.).
- Rend possible l'échange de modèles, l'interopérabilité, etc.

Métamodèle MOF



Principales entités du MOF



Les associations du MOF

- Generalizes
 - Définie une relation d'héritage applicable aux éléments de type de classes et de type de packages. Même si les types de données et les associations sont des sous-types de GeneralizableElement, le MOF ne permet pas l'héritage pour ces entités.
- Contains
 - Permet de rattacher les classes, associations et autres entités MOF pouvant être définis dans un paquetage à un autre paquetage. Elle permet également de rattacher les attributs et opérations à leur classe ou encore les paramètres à leur opération.
- DependsOn
 - Permet de représenter les dépendances entre les éléments de modélisation.
- IsTypeOf
 - Permet de relier un élément de modélisation typé (un attribut, un paramètre, une constante) à son type (une classe ou un type de données).

Les associations du MOF

- Exposes et RefersTo
 - Permettent de faire le lien entre une référence et les deux extrémités de l'association liées à cette référence (l'extrémité exposée et l'extrémité référencée).
- CanRaise
 - Permet de relier une opération aux exceptions qu'elle est susceptible de lever.
- Aliases
 - Permet de relier un objet import à l'élément qu'il permet d'importer.
- Constraints
 - Permet de relier un élément de modélisation aux contraintes qui le référencent.
- AttachesTo
 - Permet d'associer un élément de modélisation aux tags qui le référencent.

Modèle -> Métamodèle

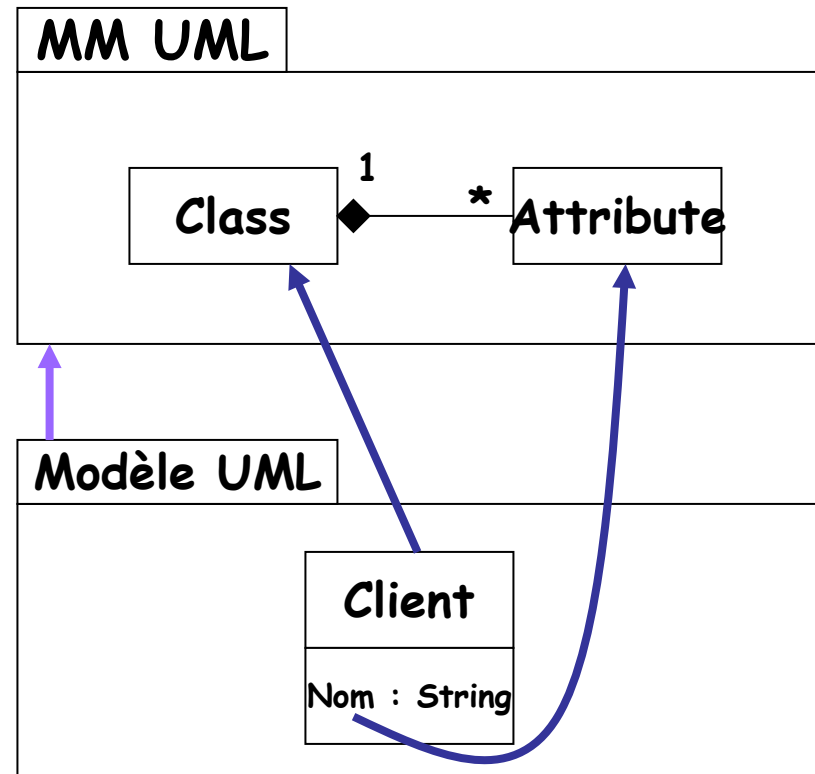
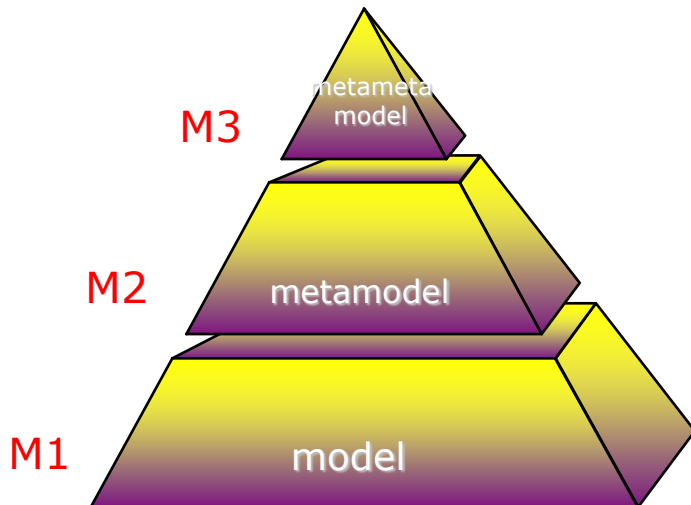
• Motivation

• MDE

Relation de conformité
entité → métaentité



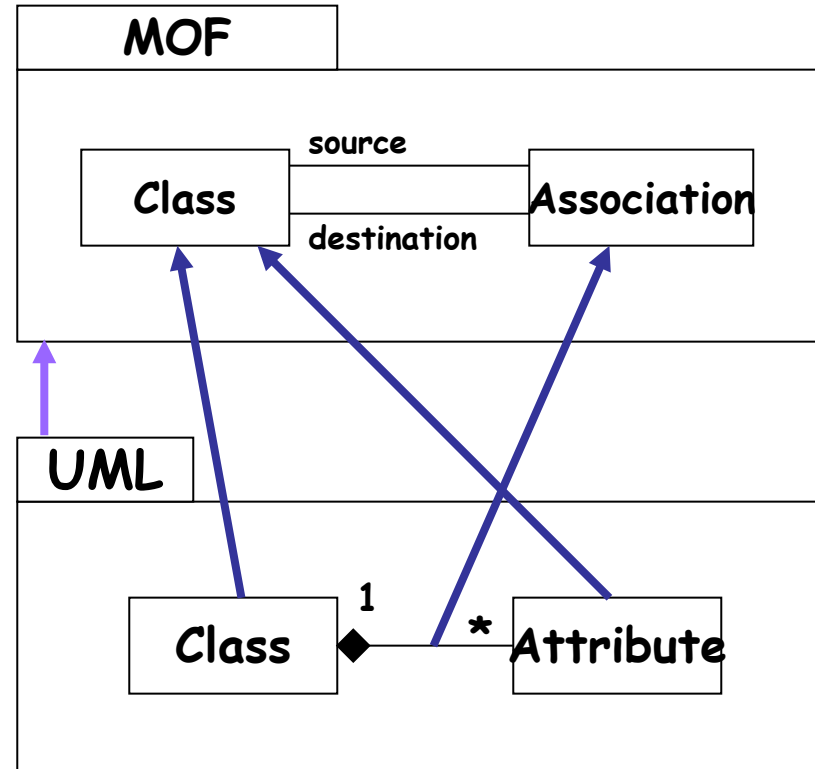
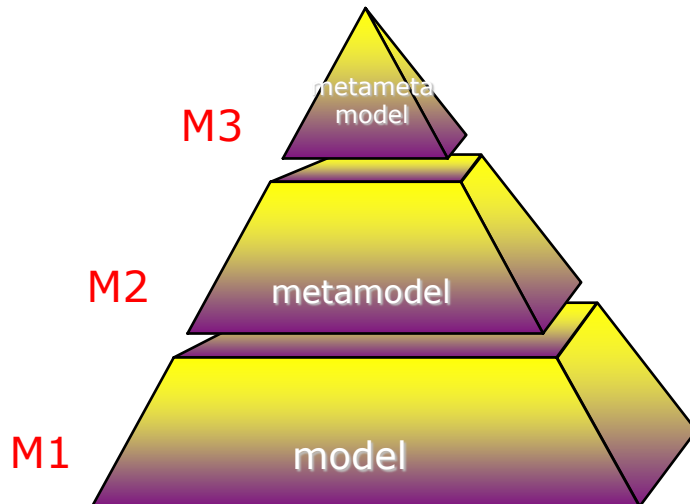
Relation de conformité
modèle → métamodèle



Métamodèle -> Métamétamodèle

Relation de conformité
entité → métaentité →

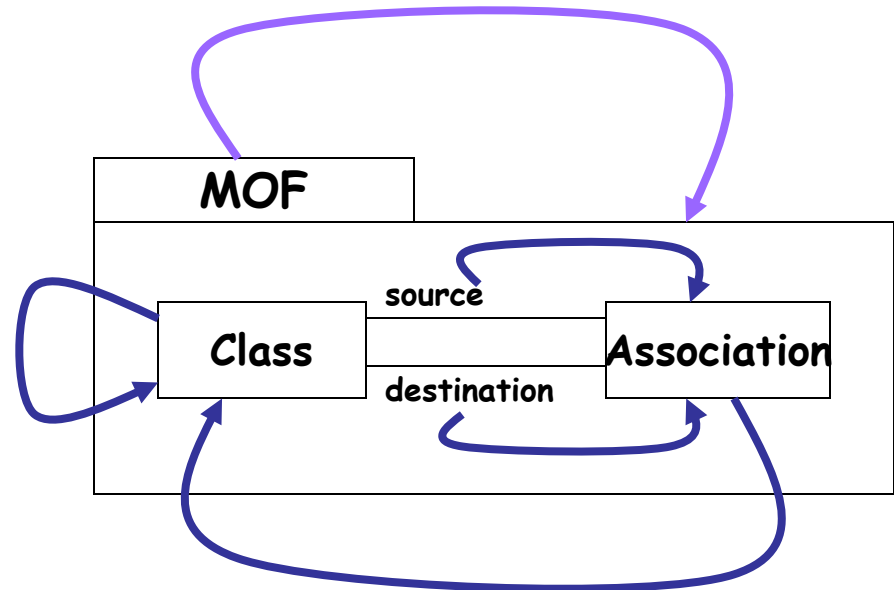
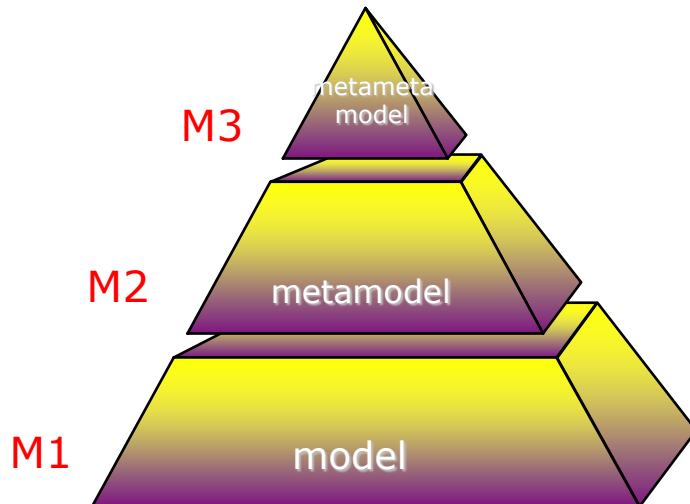
Relation de conformité
modèle → métamodèle →



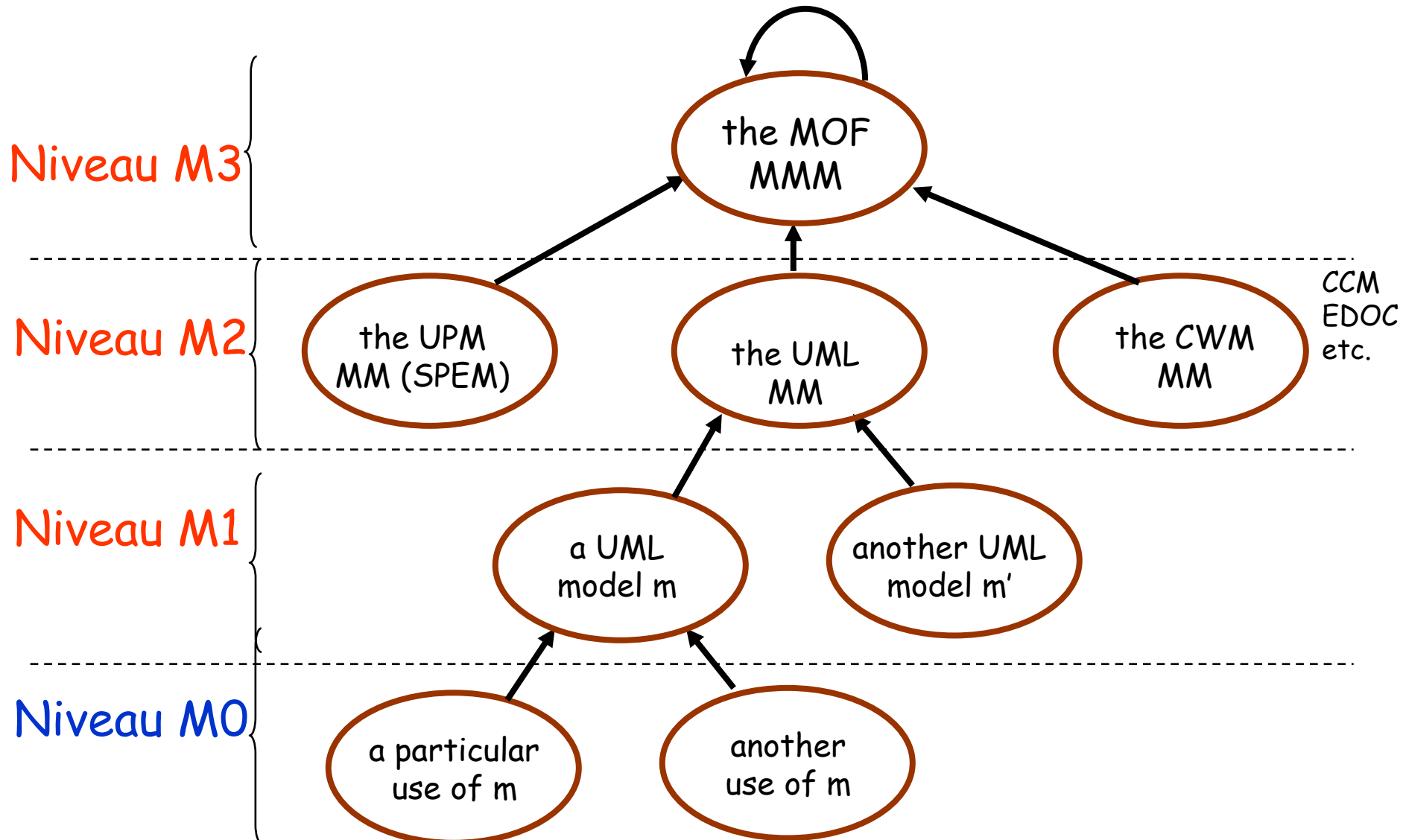
Métamétamodèle -> Métamétamodèle

Relation de conformité
entité → métaentité →

Relation de conformité
modèle → métamodèle →

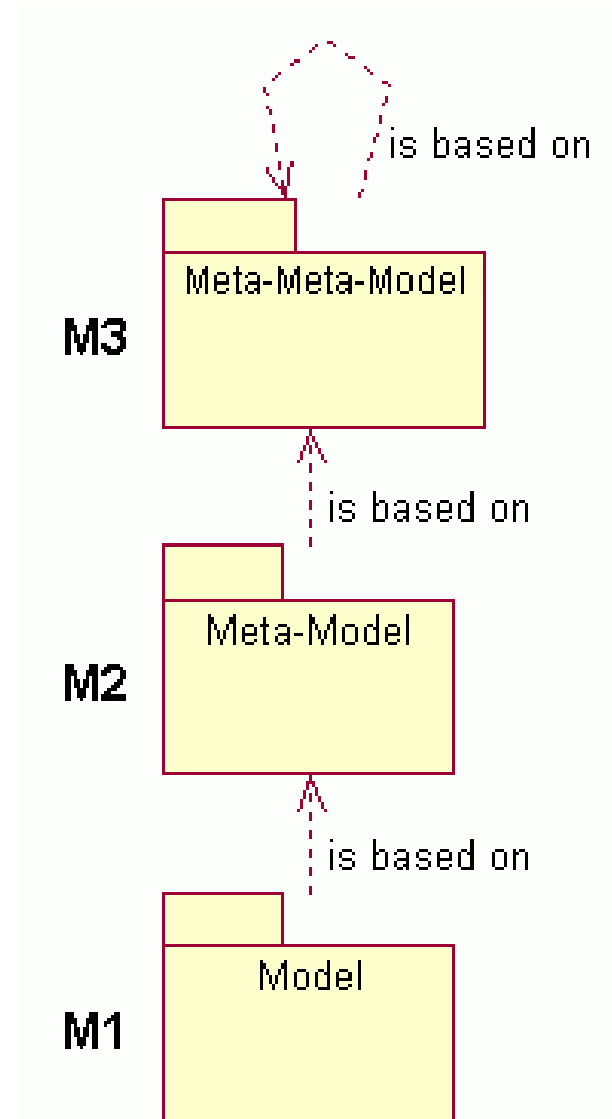


Les trois niveaux de modélisation



La pile de modélisation MDA

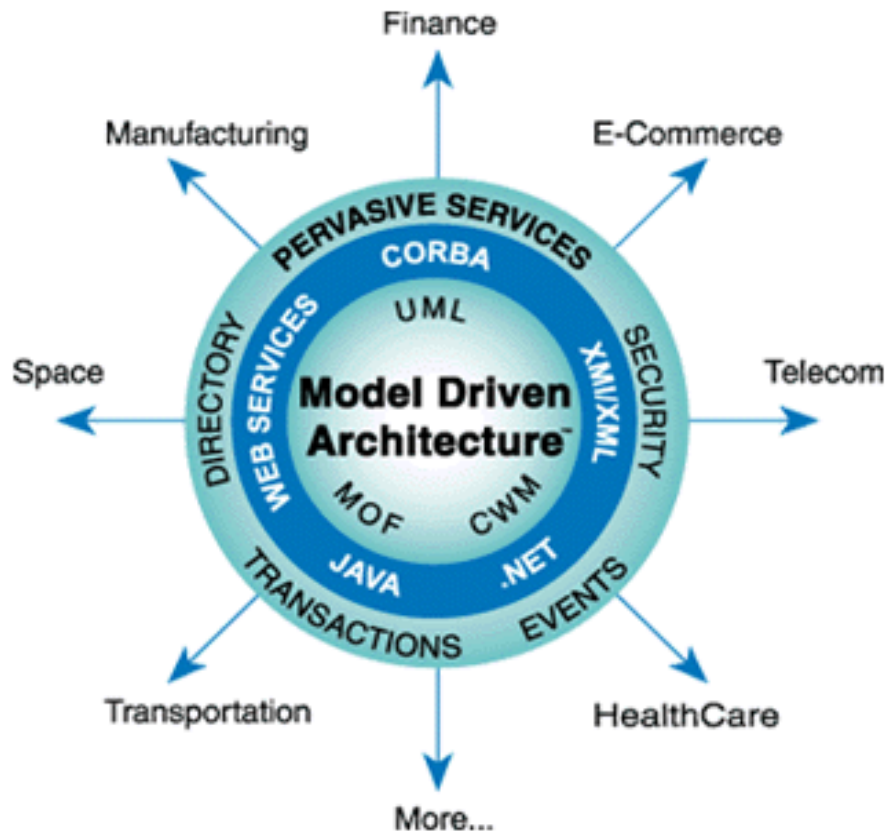
- Un métamétamodèle unique conforme à lui même.
- Une importante bibliothèque de métamodèles compatibles conformes au MOF.
- Chaque modèle est défini dans le langage de son unique métamodèle.



MDA

• Motivation

• MDE

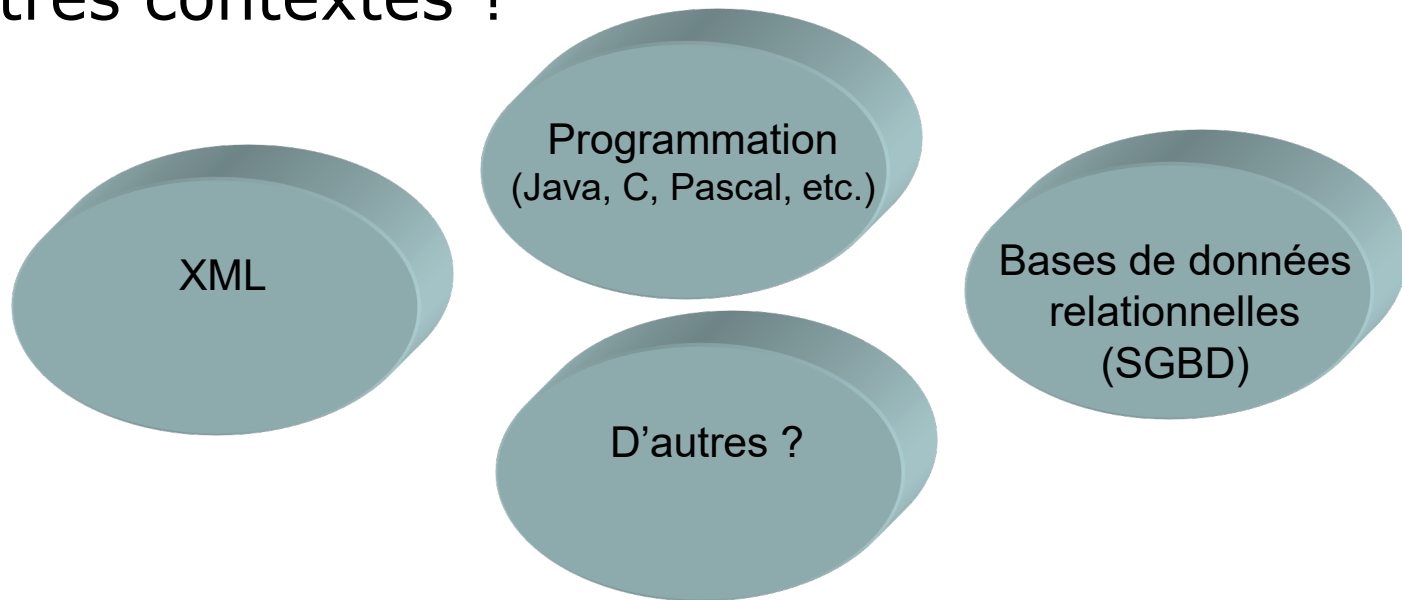


- Ce logo représente les différentes couches de la spécification MDA
- Le cœur : UML, MOF et CWM
- Autour quelques unes des plateformes supportées : CORBA, Services web, .NET, XMI/XML, etc.
- En surface les services systèmes : Transactions, Événements, Sécurité, etc.
- A l'extérieur les domaines pour lesquelles des composants fonctionnels doivent être définis : Finance, Commerce électronique, Télécommunications, etc.

Les espaces technologiques

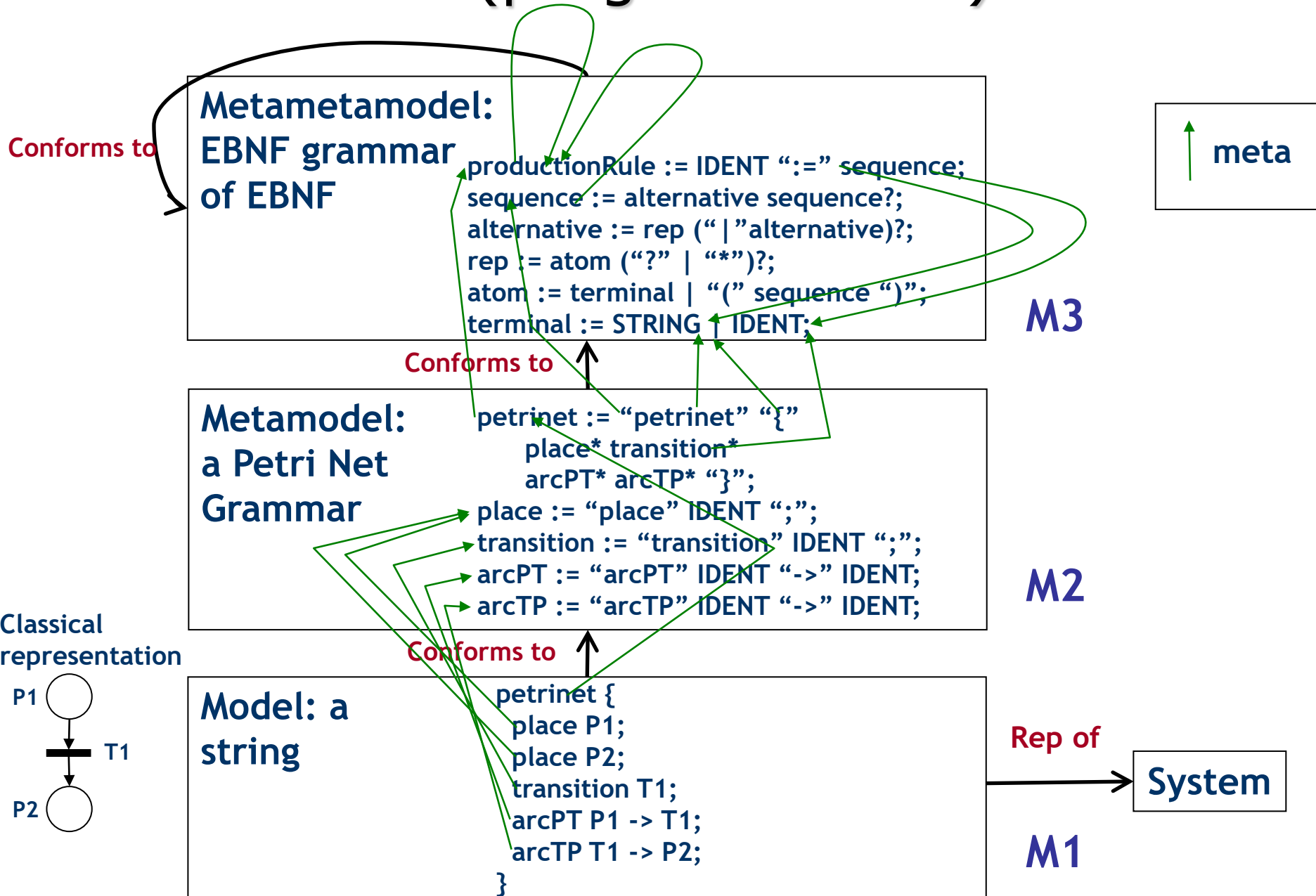
Généralisation de l'approche MDA

- Est-il possible d'identifier les niveaux à la MDA dans d'autres contextes ?

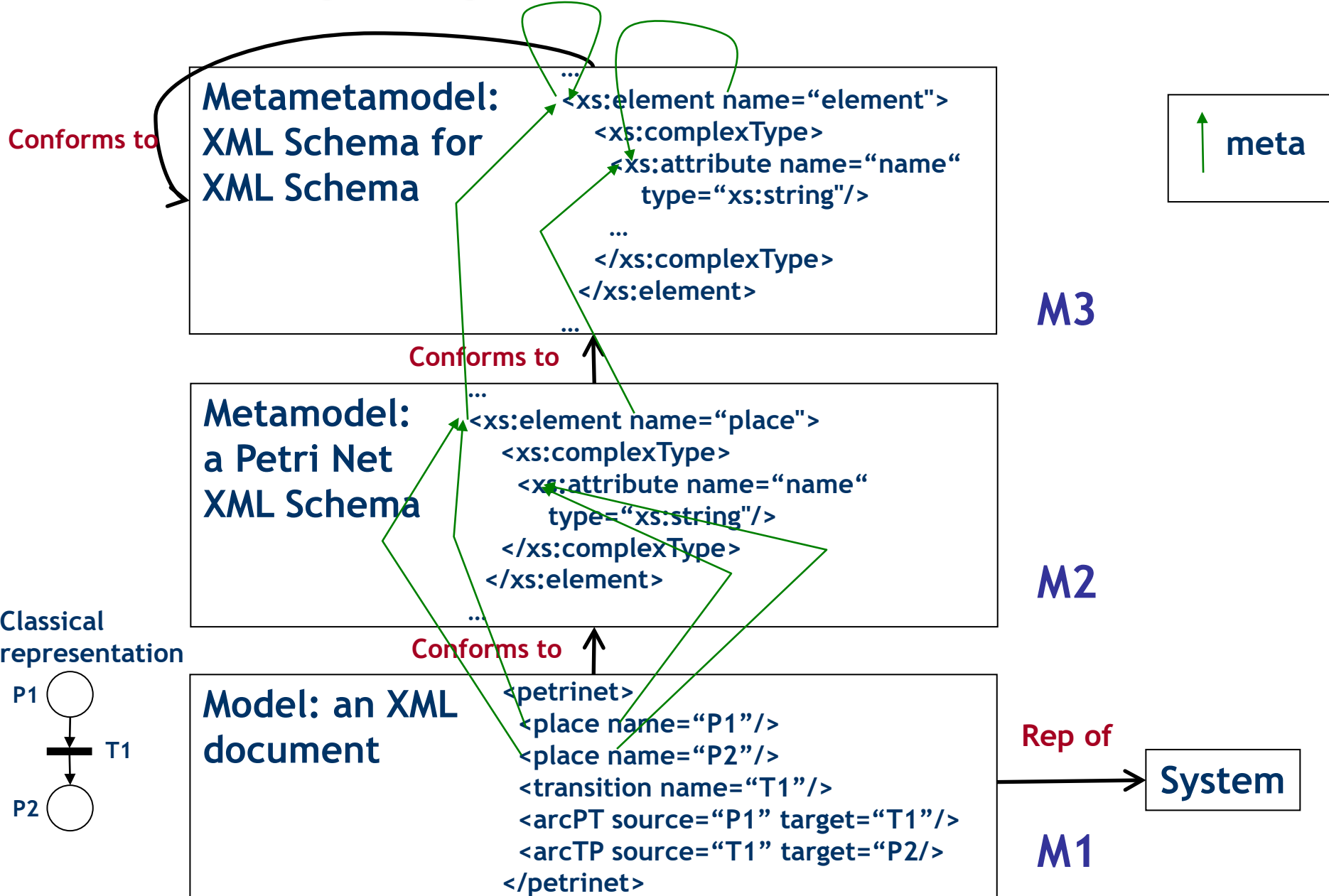


- Contexte = espace technologique
- Certains espaces technologiques sont clairement structurés, d'autres sont moins structurés ou non structurés.

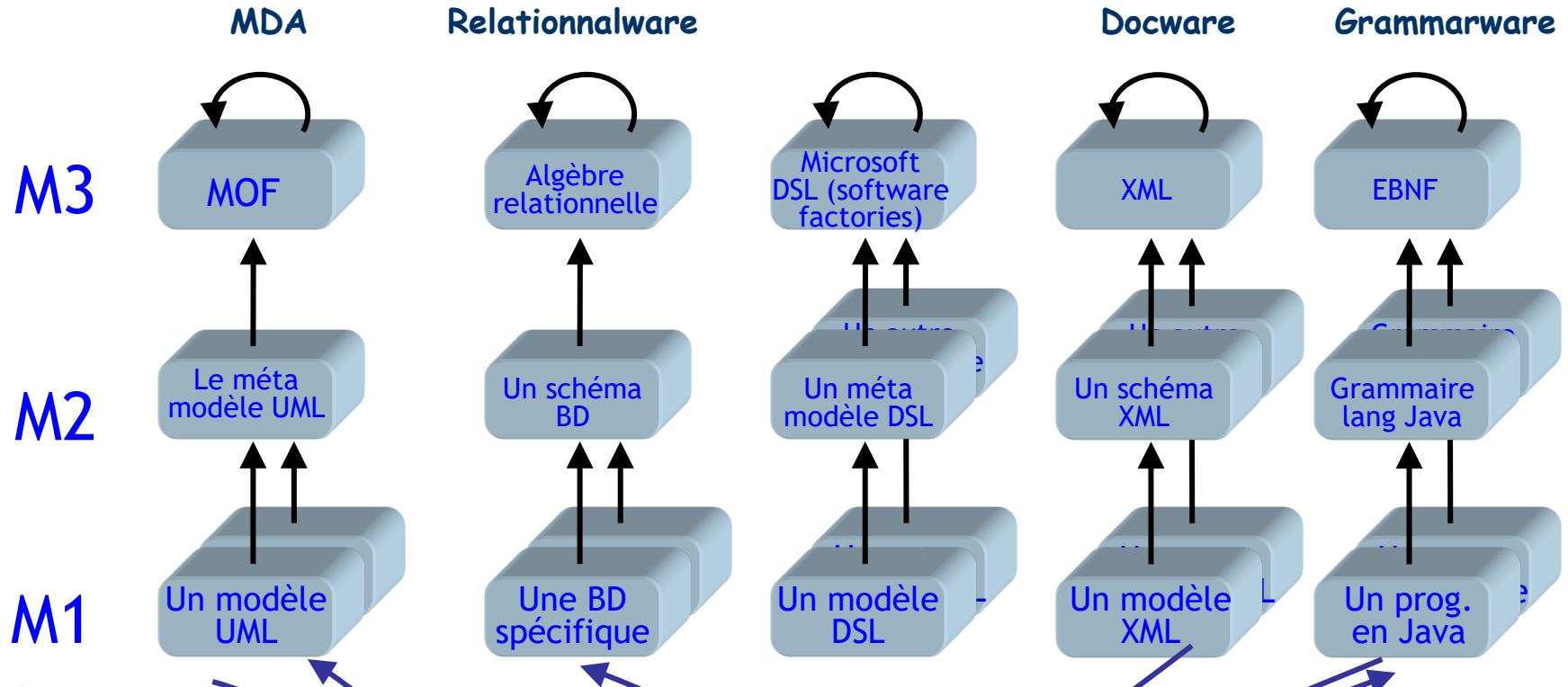
Grammarware (programming)



Docware (XML)



Espaces technologiques

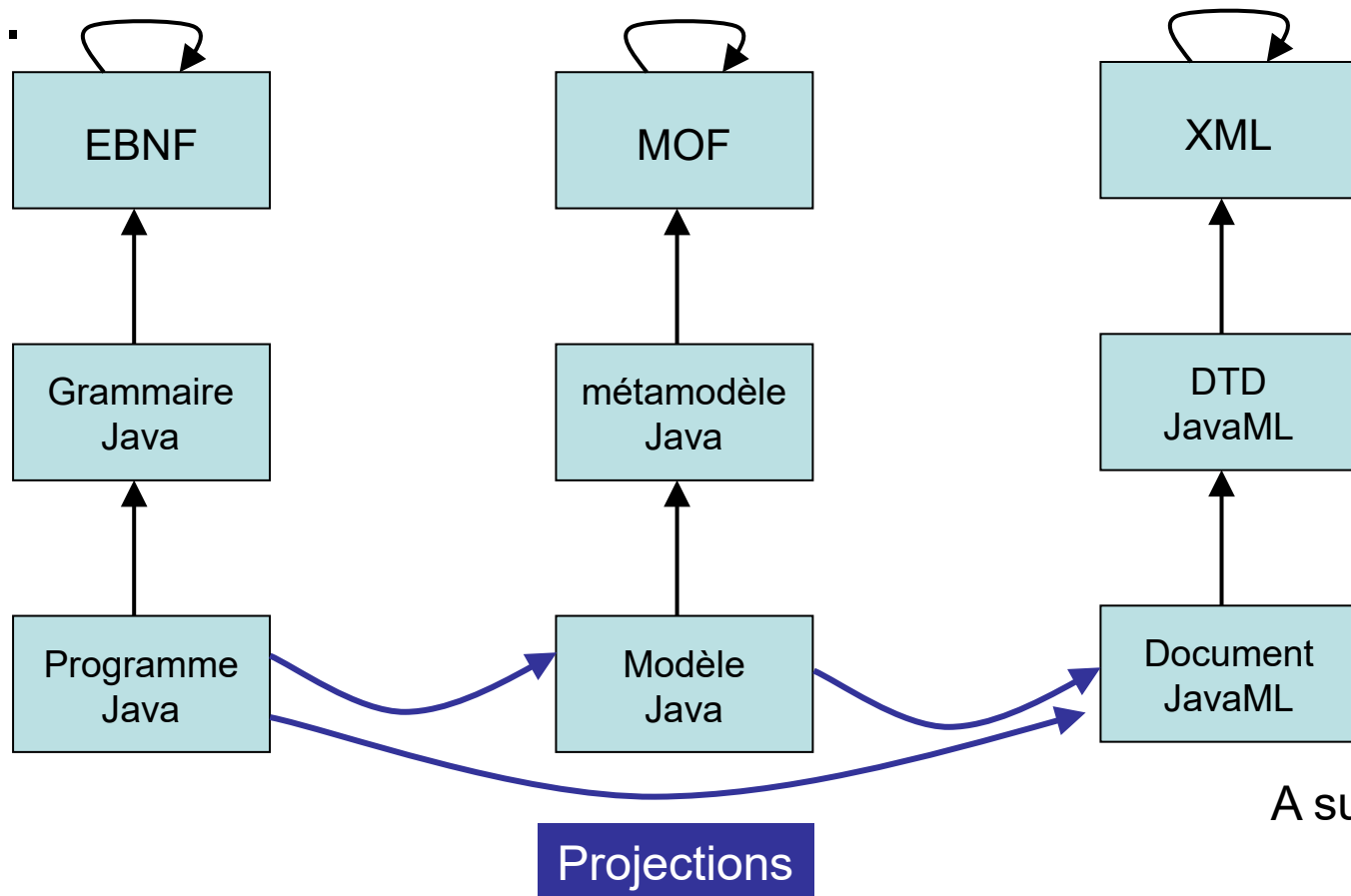


↑
Conforms to

Aucun espace technologique est une île !

Même concept différent espace technologique

- Si la correspondance est exacte, il est possible de convertir les modèles d'un espace technologique à un autre.

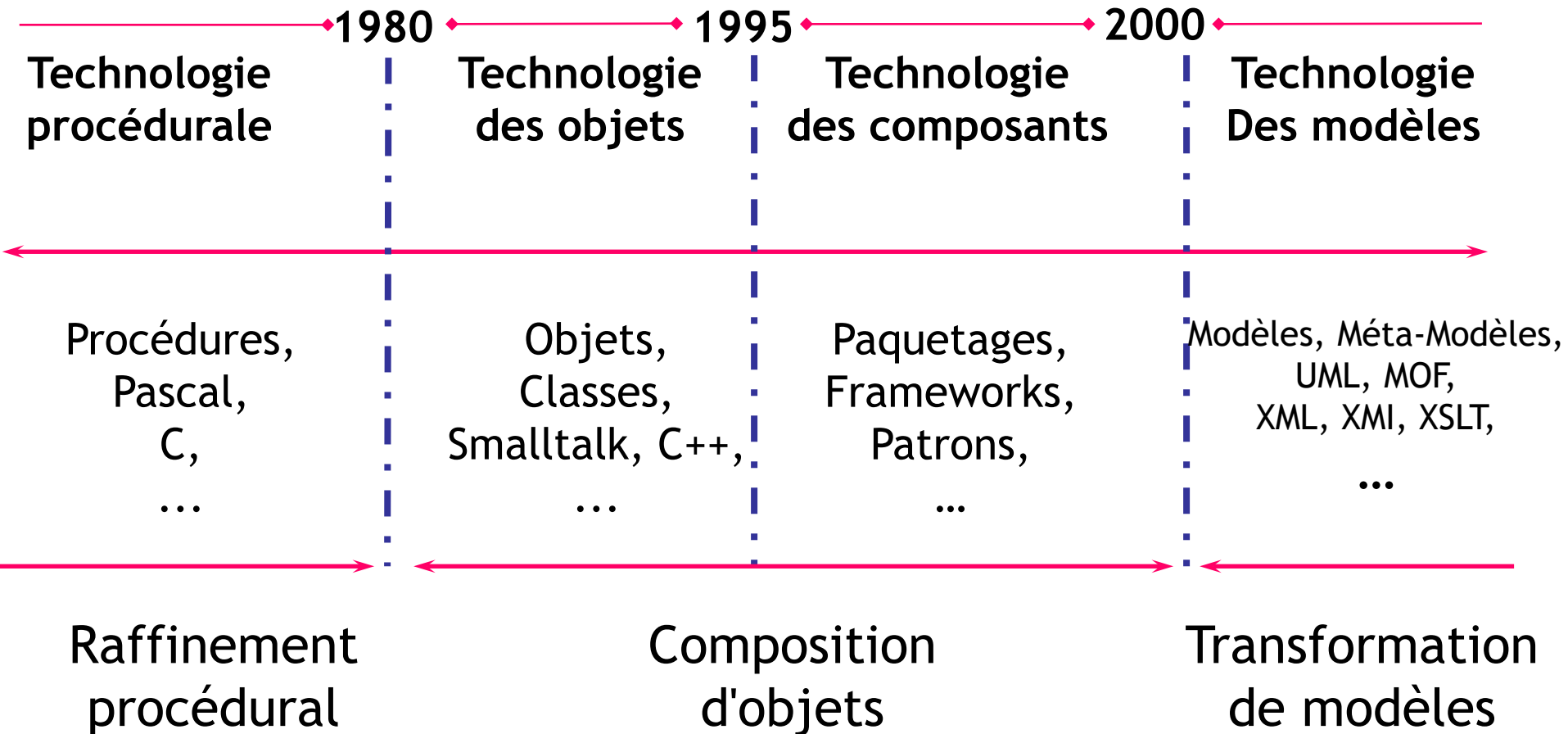


Résumé sur l'évolution du génie logiciel

Évolution des techniques de génie logiciel

- Procedural refinement (1950-1980)
 - Top-down programming
 - Architecture based on procedural refinement are very sensible to modifications (Jackson, Meyer)
- Object composition (1980-2000)
 - The complexity of object architectures lies not inside the individual objects, but in the complex relations between them
 - Patterns, Components, etc.
- Model transformation (2000-?)
 - Any artifact belongs to a specific model
 - Models are first class entities in the software development
 - Models are derived from other models by transformation operations

De l'approche procédurale à la transformation des modèles



Références

- David S. Frankel. Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing. Wiley Publishers, ISBN: 0-471-31920-1, 2003.
- <http://www.omg.org/mda/>
- Kadima, Hubert. MDA : Conception Orientée Objet Guidée Par Les Modèles. Éditeur Dunod, 2005